

Autovehicule rutiere – anul IV · S5

Sisteme auxiliare ale autovehiculelor – laborator

vineri 30.10.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 3. Sistemul de injecție common-rail – reglarea presiunii în rampă și injecția multiplă (1.5 dCi)

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 13-16)

Lucrarea 3. Sistemul de injecție common-rail – reglarea presiunii în rampă și injecția multiplă (standul motorului 1.5 dCi)

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ PERICOL – ÎNALTĂ PRESIUNE (până la 1600...2000 bar): se interzice slăbirea oricărui racord de înaltă presiune; un jet de motorină sub presiune poate penetra pielea și provoca leziuni grave. Lucrarea nu presupune intervenții pe circuitul de combustibil.
- ▲ Injectoarele piezoelectrice sunt comandate cu tensiuni de până la ≈ 200 V: conectorii injectoarelor nu se desfac, iar cleștele de curent se montează pe cablul injectorului numai cu motorul oprit și contactul întrerupt.
- ▲ Turbosuflanta și colectorul de evacuare ating temperaturi foarte mari: cablurile osciloscopului și ale cleștelui se fixează departe de ele și de curea.
- ▲ Accelerările bruște se fac numai la comanda cadrului didactic, fără a depăși turația prescrisă pentru stand.

3.1. Scopul lucrării

Determinarea caracteristicii presiunii în rampă în funcție de turație, a răspunsului dinamic al reglajului de presiune (timp de răspuns, suprareglaj) și a caracteristicii regulatorului de debit; vizualizarea profilului injecției multiple și a modului în care numărul de injecții pe ciclu variază cu regimul.

3.2. Noțiuni teoretice

La sistemul common-rail generarea presiunii este separată de injecție: pompa de înaltă presiune alimentează o rampă comună, din care injectoarele comandate electric injectează de mai multe ori pe ciclu. ECU citește presiunea cerută dintr-o hartă, în funcție de turație și de debitul injectat, și o reglează în buclă închisă pe baza senzorului de presiune din rampă (semnal $\approx 0,5...4,5$ V), acționând regulatorul de debit de la pompă (IMV, comandă PWM) și, la unele sisteme, un regulator de presiune pe rampă.

Calitatea reglajului se apreciază prin răspunsul la o variație bruscă a presiunii cerute: timpul de răspuns t_r (până la atingerea a 90 % din variația cerută), suprareglajul σ și eroarea staționară.

$$\sigma = \frac{p_{\max} - p_{\text{cerut}}}{p_{\text{cerut}}} \cdot 100 \quad [\%]; \quad \Delta p = \frac{p_{\text{real}} - p_{\text{cerut}}}{p_{\text{cerut}}} \cdot 100 \quad [\%]$$

Injecția este împărțită în una sau două pre-injecții (reduc viteza de creștere a presiunii în cilindru, deci zgomotul de ardere și NO_x), injecția principală și post-injecții (reduc funinginea și, la nevoie, ridică temperatura gazelor pentru regenerarea filtrului de particule). Numărul injecțiilor este mai mare la ralanti și la rece și scade la turații mari, unde timpul disponibil pe ciclu este mic. Pe oscilograma curentului unui injector cu electrovalvă fiecare injecție apare ca un vârf de atragere urmat de un palier de menținere; distanța în timp dintre injecții se transformă în unghi de rotație al arborelui cotit:

$$\Delta\varphi = 6 \cdot 10^{-3} \cdot n \cdot \Delta t \quad [^\circ\text{RAC}] \quad (n \text{ în rot/min, } \Delta t \text{ în ms})$$

- A – presiune rampă (OBD: cerut / real)
 B – comanda PWM a regulatorului IMV
 C – clește de curent pe cablul injectorului

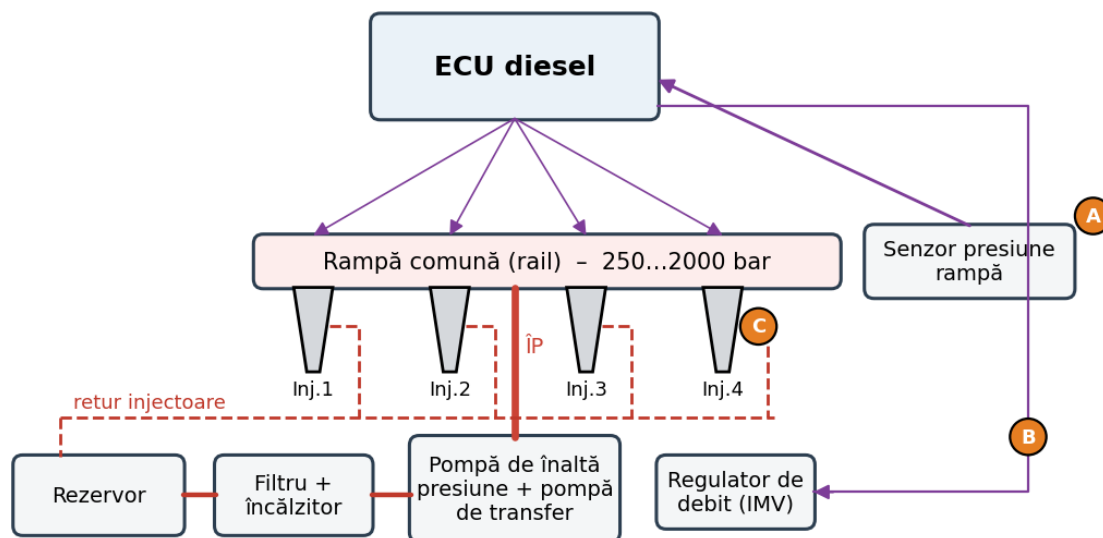


Fig. 3.1. Schema sistemului common-rail și punctele de măsură

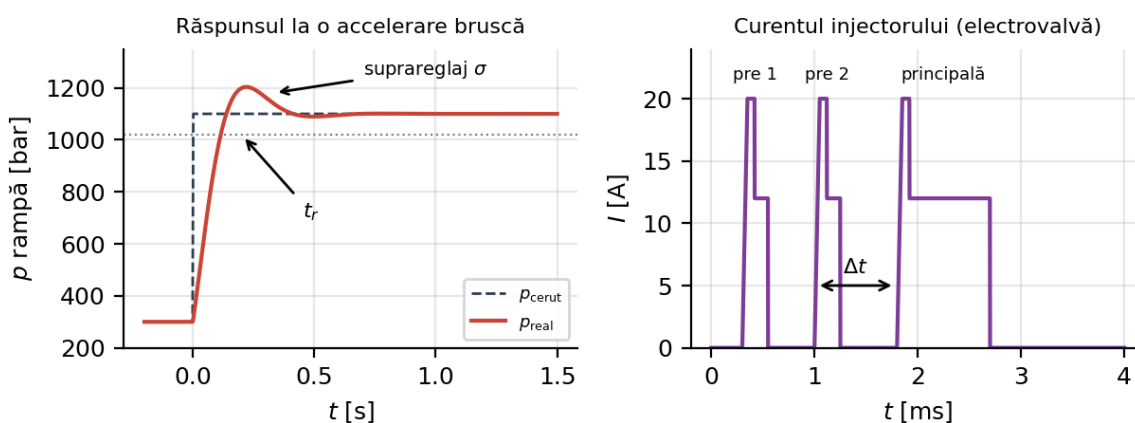


Fig. 3.2. Răspunsul presiunii în rampă la o accelerare bruscă și profilul curentului unui injector (valori exemplificative)

3.3. Aparatură și echipamente

- Standul motorului 1.5 dCi din laborator, cu sistem de exhaustare
- Tester de diagnoză OBD cu înregistrare de date (presiune cerută/reală, comanda IMV, turație, temperatura combustibilului)
- Osciloscop auto cu clește de curent de mică intensitate (≤ 30 A)
- Documentația sistemului de injecție (producător, tip injectoare)

3.4. Modul de lucru

1. Se identifică pe stand componentele din Fig. 3.1 și se notează tipul sistemului (producător, tip injectoare).
2. Cu motorul oprit și contactul întrerupt se conectează testerul OBD și se montează cleștele de curent pe cablul injectorului cilindrului 1.
3. Se pornește motorul rece și se înregistrează profilul curentului injectorului la ralanti (Tabelul 3.3, rândul „ralanti rece”).

4. După încălzire se citesc presiunea cerută și reală și factorul de umplere al IMV la turațiile din Tabelul 3.1.
5. Cu înregistrarea de date pornită se execută o accelerare bruscă de la ralanti la 3000 rot/min și, după stabilizare, o decelerare; din înregistrare se determină t_r , σ și eroarea staționară (Tabelul 3.2).
6. Se înregistrează profilul curentului la ralanti cald, la 2000 rot/min și în timpul unei accelerări; se numără injecțiile pe ciclu și se măsoară intervalul dintre pre-injecție și injecția principală (Tabelul 3.3).
7. Se oprește motorul și, cu contactul întrerupt, se demontează cleștele de curent.

3.5. Determinări

Tabelul 3.1. Presiunea în rampă în regim stabilizat

n [rot/min]	p cerută [bar]	p reală [bar]	Δp [%]	IMV DC [%]	Observații
antrenare					
ralanti					
1500					
2000					
2500					
3000					

Tabelul 3.2. Răspunsul dinamic al reglajului de presiune

Treapta	p inițial [bar]	p cerut final [bar]	p maxim [bar]	t_r (90 %) [s]	σ [%]	Eroare staționară [%]
accelerare						
decelerare						

Tabelul 3.3. Profilul injecției

Regim	n [rot/min]	Nr. injecții / ciclu	Δt pre-principală [ms]	$\Delta \phi$ [°RAC]	Durata injecției principale [ms]
ralanti rece					
ralanti cald					
2000 rot/min					
accelerare					

3.6. Prelucrarea datelor

Se trasează p_{cerut} și p_{real} în funcție de turație, precum și evoluția în timp a presiunii la accelerare (Fig. 3.2). Se calculează Δp , σ și t_r , apoi $\Delta \phi$ pentru fiecare regim.

Exemplu: la $n = 800$ rot/min, un interval de 1,5 ms între pre-injecție și injecția principală corespunde unui unghi

$$\Delta\varphi = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 800 \cdot 1,5 = 7,2 \text{ }^{\circ}\text{RAC}$$

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Presiunea cerută crește cu turația și sarcina; în regim stabilizat presiunea reală o urmărește cu abateri de câteva procente.
- La o accelerare bruscă timpul de răspuns este de ordinul zecimilor de secundă, iar suprareglajul este mic; un răspuns lent limitează cuplul disponibil la accelerare.
- La ralanti apar de regulă 1–2 pre-injecții și injecția principală; la turații mari numărul lor scade. Valorile depind de calibrarea motorului.

3.8. Relevanță practică

Reglarea presiunii și strategia de injecție multiplă sunt principalele mijloace de reducere a zgomotului și a emisiilor la motoarele diesel și o temă actuală de cercetare pentru Euro 7. Diagnoza injectoarelor (corecții pe cilindri, testul de retur) se face la disciplina Diagnosticarea autovehiculelor.

3.9. Întrebări de verificare

1. De ce presiunea cerută în rampă crește cu turația și sarcina?
2. Ce factori influențează timpul de răspuns al reglajului de presiune?
3. Cum reduce pre-injecția zgomotul de ardere?
4. De ce numărul de injecții pe ciclu scade la turații mari?
5. Cât reprezintă, în grade de rotație a arborelui cotit, un interval de 1 ms la 3000 rot/min?